Start-up: Guía turística

Aprendizaje profundo
Máster en Ciencia de Datos
Universitat de València

Lucía Benages Guijarro
Irene Barba La Orden

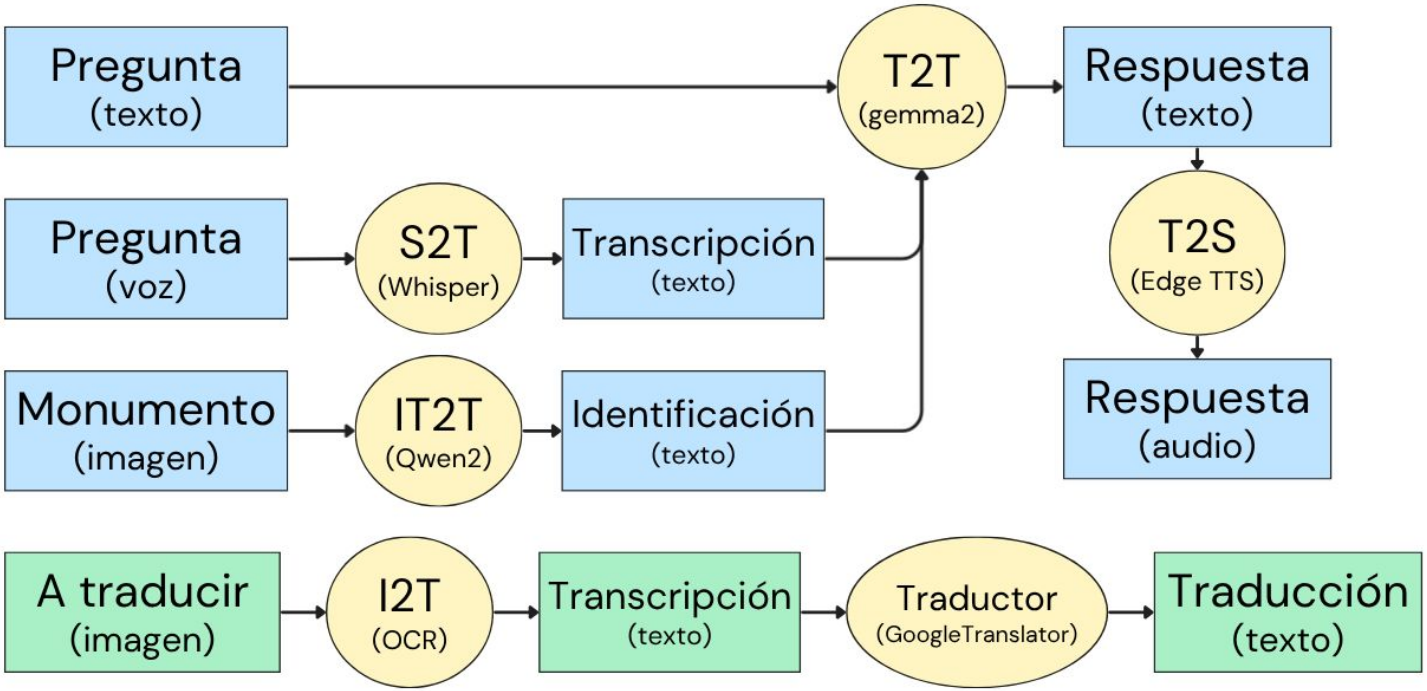
Índice

1. Objetivo
2. Arquitectura del sistema
   2.1. Inputs
   2.2. Generación de respuesta
   2.3. Output
3. Posibles mejoras

Objetivo

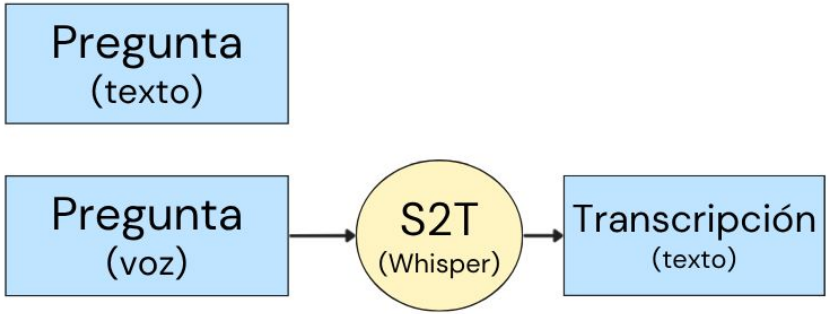
- Desarrollar un asistente de viaje inteligente.
  - Interacción mediante voz/texto/foto.
  - Resolución de dudas.
  - Identificación de monumentos.
  - Traducción de texto en una imagen.

Objetivo


Pregunta
(texto)
T2T
(gemma2)
Respuesta
(texto)
Pregunta
(voz)
S2T
(Whisper)
Transcripción
(texto)
T2S
(Edge TTS)
Monumento
(imagen)
IT2T
(Qwen2)
Identificación
(texto)
Respuesta
(audio)
A traducir
(imagen)
I2T
(OCR)
Transcripción
(texto)
Traductor
(GoogleTranslator)
Traducción
(texto)

Arquitectura del sistema

Inputs texto y audio



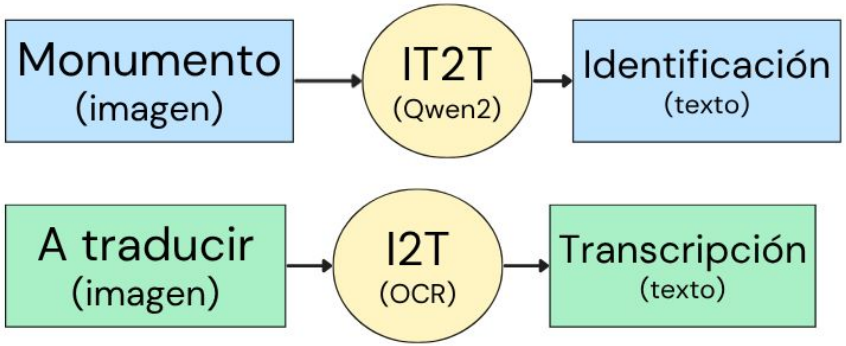
Funciones utilizadas:

- input_text()
- input_speech(): speech_recognition (micrófono), whisper
  - subir audio
  - hablar en directo

Texto

Arquitectura del sistema

Inputs imagen



Funciones utilizadas:

- info_con_imagen()
  - subir imagen → Qwen2 → Monumento, País

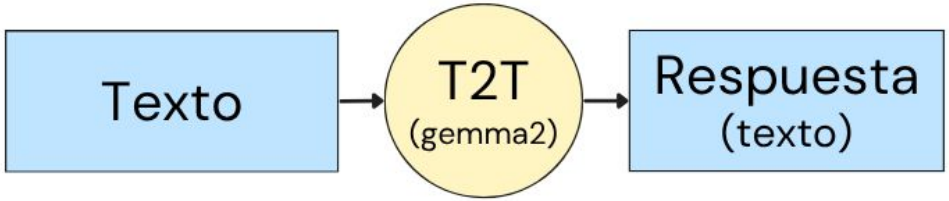
- leer_imagen()
  - alfabeto → subir imagen → transcripción (easyocr)

Arquitectura del sistema

Generación de respuesta

Funciones:

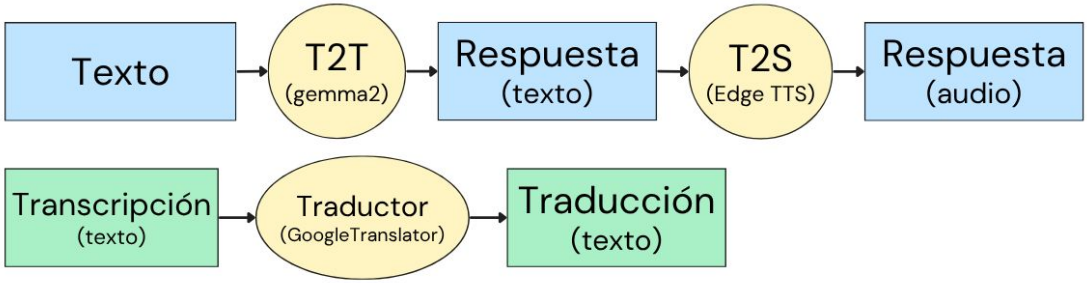
- respuesta_texto():
  - Ollama
  - Modelo base: gemma2:9b



Respuesta generada en texto

Arquitectura del sistema

Output



Funciones:

- respuesta_texto() (anterior)
- respuesta_audio():
  - edge_tts (necesita internet)
- menu_idiomas()

Interfaz:

- app():
  - idioma
  - lugar

```
=====================================================
Menú principal
=====================================================
Selecciona una opción (1, 2, 3 o 4):
1. Escribir una pregunta (Texto)
2. Hablar con el guía o subir un audio (Audio)
3. Hacer foto a un monumento
4. Traducir texto de una foto
5. General historial del viaje
6. Salir del menú
```

```
=====================================================
Opciones de estilo
=====================================================
Selecciona el tipo de información deseada (1, 2 o 3):
1. Resumen breve
2. Historia detallada
3. Datos curiosos
```

Ejemplo 1

Hablar con el guía (opción 1)

Idioma: español.

Lugar de viaje: Valencia.

Pregunta: Información sobre la ciudad de las artes y las ciencias.

Respuesta (breve): Bienvenidos a Ciudad de las Artes y las Ciencias, un complejo arquitectónico moderno ubicado en Valencia. Diseñado por el arquitecto valenciano Santiago Calatrava, este espacio cultural e interactivo se inauguró en 1998. El complejo está compuesto por varias estructuras principales: la Ópera, un edificio icónico con forma de concha marina que alberga conciertos y óperas; el Hemisférico, un cine IMAX con una cúpula hemisférica que ofrece proyecciones panorámicas; el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, dedicado a la exploración científica interactiva; y el Palau de les Arts Reina Sofía, una sala de conciertos de vanguardia. Ciudad de las Artes y las Ciencias se ha convertido en uno de los lugares turísticos más populares de Valencia, atrayendo a millones de visitantes cada año por su arquitectura impresionante y sus actividades culturales y educativas.

Audio:

Ejemplo 2

Hacer foto a un monumento (opción 3)

Idioma: español.
Lugar de viaje: España.

Imagen:

→ City of Arts and Sciences, Valencia, Spain.

¿Quieres más información sobre este monumento? Pulse (a) para seguir y cualquier otra tecla para salir.

Posibles mejoras

- Dos rutas posibles:
    - Mejorar calidad de la respuesta → API
    - Uso sin conexión a internet

- OCR:
    - Utilizar modelos IT2T (Qwen3)

- Interfaz gráfica, implementación en aplicación móvil

Gracias por su atención

¿Preguntas?

Otras funciones

- audio_a_wav(): pydub (AudioSegment)
- cleaning_text(): para español e inglés
- Otros modelos bases utilizados (gemma2:2b y llama3)
- respuesta_audio(): gTTs

Ejemplo 3

Generar historial

--- HISTORIAL DE VIAJE: VALENCIA ---

1. PREGUNTA: Ciudad de las artes

RESPUESTA: Ciudad de las Artes y las Ciencias es un complejo cultural moderno ubicado en Valencia. Fue diseñado por el arquitecto valenciano Santiago Calatrava y comenzó su construcción en 1995. El complejo está formado por seis edificios principales: el Hemisférico, el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, la Ópera, el Palau de les Arts Reina Sofía, el Ágora y el Jardín del Turia. Ciudad de las Artes y las Ciencias se ha convertido en uno de los lugares más visitados de Valencia y un símbolo moderno de la ciudad.

Ejemplo 4

Traducir texto de una foto (opción 4)

Detectar idioma español inglés Francés

La Ciudad de las Artes y las Ciencias (en valenciano y oficialmente Ciutat de les Arts i les Ciències) es un complejo arquitectónico, cultural y de entretenimiento de la ciudad de Valencia, capital de la Comunidad Valenciana, España.

233

español inglés Francés

The City of Arts and Sciences (in Valencian and officially Ciutat de les Arts i les Ciències) is an architectural, cultural and entertainment complex in the city of Valencia, capital of the Valencian Community, Spain.

Enviar comentarios

La Ciudad de las Artes y las Ciencias (en valenciano y oficialmente Ciutat de les Arts i les Ciencies) es un complejo arquitectónico, cultural y de entretenimiento de la ciudad de Valencia, capital de la Comunidad Valenciana; España City of Arts and Sciences, Valencia, Spain.

Ejemplo 5

Traducir texto de una foto (opción 4) - Limitaciones easyocr

Detectar idioma | español | inglés | Francés

La Ciudad de las Artes y las Ciencias (en valenciano y oficialmente Ciutat de les Arts i les Ciències) es un complejo arquitectónico, cultural y de entretenimiento de la ciudad de Valencia, capital de la Comunidad Valenciana, España.

233

Chino (simplificado) | Catalán | inglés

艺术科学城（瓦伦西亚语，正式名称为 Ciutat de les Arts i les Ciències）是位于西班牙瓦伦西亚自治区首府瓦伦西亚市的一个建筑、文化和娱乐综合体。

Yìshù kēxué chéng (wǎ lún xīyǎ yǔ, zhèngshì míngchēng wèi Ciutat de les Arts i les Ciències) shì wèiyú xībānyá wǎ lún xīyǎ zìzhìqū shǒufǔ wǎ lún xīyǎ shì de yīgè jiànzhú, wénhuà hé yúlè zònghé tǐ.

La Ciudad de las Artes y las Ciencias (valenciana. Oficialmente Ciutat de les Arts iles Ciencies) es un edificio ubicado en la ciudad de Valencia, capital de la Comunidad Valenciana en España. Complejo cultural y de entretenimiento.